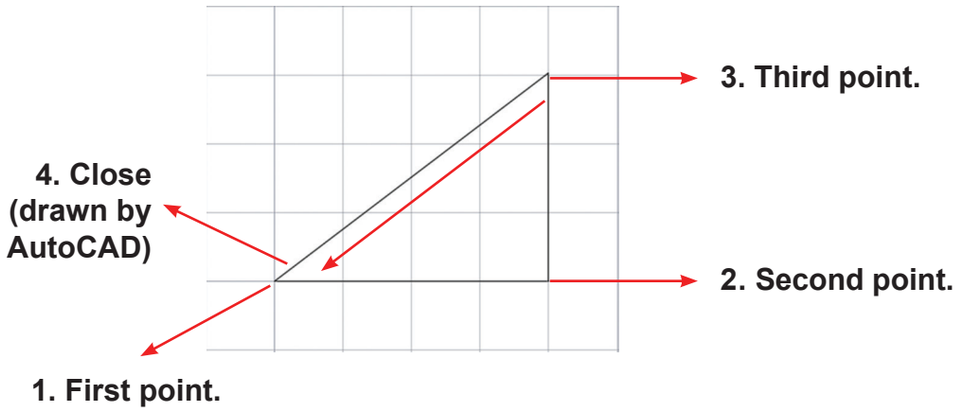


அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த முறையில் ஒரு கார்ட்டீசியன் தளத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு ஜோடி எண்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. தளத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறிப்பிட, ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இரண்டு கோடுகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். கிடைமட்டக் கோடு X அச்சு என்றும், செங்குத்துக் கோடு Y அச்சு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. X மற்றும் Y அச்சுக்கள் XY தளத்தை நான்கு கால்பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றன. இந்த இரண்டு அச்சுகளும் வெட்டுகின்ற புள்ளி ஆதிப்புள்ளி (origin) என்றும், அந்தத் தளம் XY கார்ட்டீசியன் தளம் என்றும் அழைக்கப்படும்.

ஆதிப்புள்ளியினுடைய ஆயத்தொலைவுகள் X = 0, Y = 0 ஆகும். XY தளத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறிப்பிட ஆதிப்புள்ளியை ஆதாராமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது P என்ற புள்ளியை எடுத்துக் கொள்வோம். அப்புள்ளியிலிருந்து X அச்சை வெட்டும்படி ஒரு செங்குத்துக் கோடு வரைய வேண்டும். ஆதிப்புளிக்கும் X அச்சை வெட்டும் புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள கிடைமட்டத் தொலைவு P என்ற புள்ளியின் X ஆயத்தொலைவு ஆகும். இது P(x) என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

X ஆயத்தொலைவானது, ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து வலது புறமாக அல்லது இடது புறமாக அந்தப் புள்ளி எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இப்பொழுது P என்ற புள்ளியிலிருந்து Y அச்சிற்கு செங்குத்தாக ஒரு கோடு வரைய வேண்டும். அது Y அச்சை ஒரு புள்ளியில் வெட்டும். வெட்டும் அப்புள்ளிக்கும் ஆதீப்புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தூரம் P என்ற புள்ளியின் Y ஆயத்தொலைவு ஆகும். இது P(y) என்று அழைக்கப்படுகிறது. Y ஆயத்தொலைவானது, ஆதிப்புள்ளிக்கும் மேலாக அல்லது கீழாக Y அச்சின் வழியாக எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்துக் கோடுகளின் வெட்டும் புள்ளி P என்ற புள்ளியின் ஆயத்தொலைவுகளைக் குறிக்கிறது. இது P(x, y) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு புள்ளியானது ஆயப்புள்ளிக்கு வலப்புறமாக அமைந்தால், அதன் X ஆயத்தொலைவு நேர்மறையான மதிப்பைப் பெறும். மாறாக, அப்புள்ளி ஆயப்புள்ளிக்கு இடப்புறமாக அமைந்தால், அதன் X ஆயத்தொலைவு எதிர்மறையான மதிப்பைப் பெறும். ஒரு புள்ளியானது ஆயப்புள்ளிக்கு மேல் புறமாக அமைந்தால், அதன் Y ஆயத்தொலைவு நோமறையான மதிப்பைப் பெறும். மாறாக, அப்புள்ளி ஆயப்புள்ளிக்கு கீழ்ப்புறமாக அமைந்தால், அதன் Y ஆயத்தொலைவு எதிர்மறையான மதிப்பைப் பெறும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 206 4/16/2019 1:28:12 PM